

الورقة الامتحانية
لامتحان الشهادة الثانوية الأزهرية - نموذج تجريبي
للعام الدراسي ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م

المادة/الأحياء (تجريبي)	
القسم العلمي	زمن الإجابة: ثلاث ساعات

السؤال	الدرجة بالأرقام	اسم المصحح ثلاثيًا
الأول		
الثاني		
الثالث		
الرابع		
الخامس		
المجموع		

عدد الصفحات (١٦) صفحة
و على الطالب مسئولية المراجعة
والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة

الرقم السري

مجموع الدرجات (مكتوباً بالحروف):

اسم المراجع العددي ثلاثيًا: اسم المراجع الفني ثلاثيًا:

الأزهر الشريف - قطاع المعاهد الأزهرية - الإدارة المركزية للامتحانات وشؤون الطلاب و الخريجين

عدد الصفحات (١٦) صفحة
و على الطالب مسئولية المراجعة
والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة

امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية - تجريبي

للعام الدراسي ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م

المادة/الأحياء (تجريبي)

الرقم السري

نموذج ثانوية الأزهرية تجريبي

اسم الطالب كاملاً:

اسم المعهد:

رقم الجلوس:

التاريخ: / /

تعليمات هامة

عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة:

- اقرأ السؤال بعناية، وفكر فيه جيداً قبل البدء في الإجابة عليه.
 - أجب عن جميع الأسئلة ولا تترك أي سؤال دون إجابة.
 - عند إجابتك عن الأسئلة المقالية، أجب فيما لا يزيد عن المساحة المحددة لكل سؤال.
 - عند إجابتك عن أسئلة الاختيار من متعدد (إن وجدت)، ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة فقط تظليلاً كاملاً.
- مثال: الإجابة الصحيحة (د) مثلاً

أ	ب	ج	د
---	---	---	---

- في حالة التظليل على أكثر من رمز، تعتبر الإجابة خطأ.
 - في حالة ما إذا أجبت إجابة خطأ، ثم قمت بشطبها وأجبت إجابة صحيحة تُحسب الإجابة صحيحة.
 - في حالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة، ثم قمت بشطبها وأجبت إجابة خطأ تُحسب الإجابة خطأ.
- ملحوظة:** يفضل عدم تكرار الإجابة على الأسئلة.
- عدد صفحات الكراسة (١٦) صفحة.
 - تأكد من عدد صفحات كراستك، فهي مسئوليتك.
 - زمن الامتحان (ثلاث ساعات).
 - الدرجة الكلية للامتحان (٦٠) درجة.
 - عدد الأسئلة (٥) لكل سؤال (١٢) درجة ، لكل جزئية (درجة واحدة)
 - عند احتياج الطالب للإجابة على أي فقرة وذلك عند حدوث أي سبب يقتضي ذلك؛ يستخدم المسودة
 - بآخر الورقة الامتحانية مع كتابة رقم السؤال والفقرة بوضوح، بشرط ألا تكون الإجابة مكررة.

هذا الجزء

غير مخصص للإجابة

أجب عن الأسئلة التالية:

(١٢ درجة لكل سؤال)

[السؤال الأول]

(أ) تخير الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة لكل عبارة مما يلي:

١- هي مجموعة الهرمونات المسؤولة عن نمو البروستاتا والحوصلات المنوية في الذكر.

- ☐ أ الإندروجينات ☐ ب الإستروجينات
☒ ج TSH ☐ د ACTH

٢- أي الكائنات الحية التالية يتكاثر بالتجدد ؟

- ☐ أ الجمبري ☐ ب الضفدعة
☒ ج السلمندر ☐ د الأسفنج

٣- المفاصل التي توجد بين أجسام الفقرات العظمية في الإنسان هي مفاصل

- ☐ أ ليفية ☐ ب زلالية محدودة
☒ ج زلالية واسعة ☐ د غضروفية

٤- المادة التي تحفز نضج الخلايا الليمفاوية الجذعية إلى الخلايا التائية هي

- ☐ أ الكيموكينات ☐ ب الإنترليوكينات
☒ ج التيموسين ☐ د الإنترفيرونات

٥- لتكوين بروتين من 300 حمض أميني فإن عدد لفات جزيء DNA الذي سيتم نسخه لتكوين البروتين هو لفة.

- ☐ أ 15 ☐ ب 30
☒ ج 45 ☐ د 90

٦- الجزيء المسئول عن قراءة لغتي الأحماض الأمينية والنيوكليوتيدات هو

- ☐ أ بلمرة RNA ☐ ب tRNA
☒ ج mRNA ☐ د DNA

(ب) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة مما يلي:

١- الإنزيم الذي يقوم ببناء DNA على قالب RNA .

(.....)

٢- نظام دفاعي داخلي يعتمد على طرق وعمليات غير متخصصة تحيط بالميكروبات لتمنع انتشارها.

(.....)

٣- نسيج غذائي يُحيط بالكيس الجنيني داخل مبيض الزهرة.

(.....)

(ج) علل لما يلي:

١- يلجأ الأسبيروجيرا أحياناً إلى الاقتران.

.....

٢- حدوث إجهاد للعضلة الهيكلية.

.....

٣- يتم فقد 5000 قاعدة بيورينية من الخلية البشرية في اليوم الواحد.

.....

[السؤال الثاني]

(أ) تخير الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة لكل عبارة مما يلي:

١- تم استنساخ النعجة دولي من.....

- (أ) نواة اللاحقة (ب) بويضات الأم
(ج) خلايا ثدي الأم (د) خلايا جنينية

٢- عدد أنواع الخلايا في الأنسجة المنوية

- (أ) 2 (ب) 4
(ج) 6 (د) 8

٣- لا تعمل المتتمات إلا في وجود الخلايا.....

- (أ) T_C (ب) T_S
(ج) T_H (د) B

٤- تحدث سرعة الانفعال والغضب في الإنسان بسبب

- (أ) نقص هرمون الأدرينالين (ب) زيادة هرمون الباراثورمون
(ج) نقص هرمون الباراثورمون (د) زيادة هرمون الثيروكسين

٥- في قطعة mRNA المنسوخ من جزء لأحد أشرطة DNA كالتالي.

$3' \dots \text{UAG GCU CCA CCA GCU CCA GUC} \dots 5'$ يكون عدد أنواع tRNA

- (أ) 6 (ب) 5
(ج) 4 (د) 3

٦- يحيط النبات نفسه بطبقة من خلايا غير منفذة للماء مرسب فيها مادة

- (أ) الكيوتين (ب) السليلوز
(ج) اللجنين (د) السيوبرين

(ب) ادرس الشكل المقابل والذي يمثل إحدى خطوات تخليق البروتين ثم أجب عما يلي:
١- المرحلة التي يدل عليها الشكل:

(أ) بدء التخليق (ب) استطالة السلسلة

(ج) توقف بناء البروتين (د) بناء mRNA

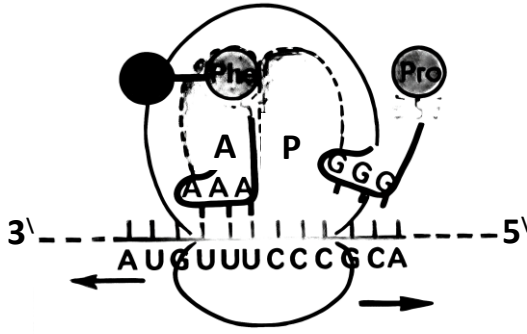
٢- استخرج الأخطاء الموجودة بالشكل ثم اكتبها صحيحة.

الخطأ (١)

الصواب

الخطأ (٢)

الصواب



٣- حدد التركيب الوظيفي للعضى بالشكل:

(أ)

(ب)

(ج) قم بتصحيح العبارات التالية دون تغيير ما تحته خط:

١- عضو التأنيث في دورة حياة الفوجير الأنثريديا.

٢- عدد عظام الحزام الصدري المتصلة بعظمة القص ٢٠.

٣- هرمون الأنسولين يفرز من خلايا ألفا بجزر لانجرهانز.

٤- موقع ارتباط الريبوسوم بجزء mRNA هو CCA.

[السؤال الثالث]

(أ) تخيّر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة لكل عبارة مما يلي:

١- تتصل الغدة بمنطقة الهيبوثالامس.

- أ) التيموسية ب) الدرقية
ج) النخامية د) جار الدرقية

٢- عدد مجموعات الفوسفات الحرة في البلازميد..... .

- أ) 3 ب) 2
ج) 1 د) 0

٣- الريزومة تتواجد في

- أ) النبات المشيجي للفوجير ب) عفن الخبز
ج) نبات الفول د) النبات الجرثومي في الفوجير

٤- يصعب على الخلايا المناعية التعرف على مريض

- أ) الانفلونزا ب) الكورونا
ج) الإيدز د) الجدري

٥- عدد الأربطة المتواجدة عند اتصال عظمة الفخذ بعظمة القصبة

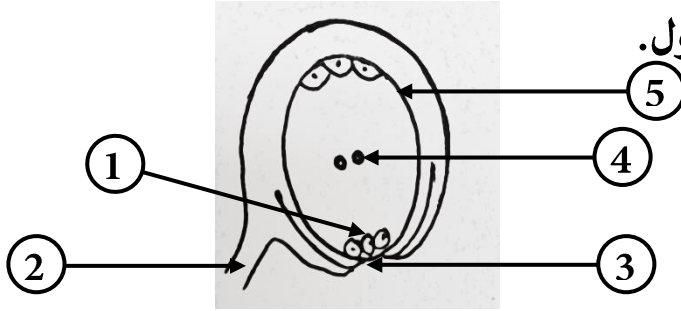
- أ) 1 ب) 2
ج) 3 د) 4

٦- في الحيوان المنوي يوجد السنتريلولان والأكروسوم على الترتيب بمنطقتي

- أ) الرأس / العنق ب) العنق / الرأس
ج) القطعة الوسطي / الرأس د) الرأس /القطعة الوسطي

(ب) ١) ادرس الشكل المقابل والذي يوضح شكلاً تخطيطياً لبويضة قبل

الإخصاب مباشرة، ثم أكمل الجدول.



الدلالة	رقم التركيب	اسم التركيب
المشيح المؤنث		
يُكون الإندوسبرم		
تدخل من خلاله أنبوبة حبة اللقاح		
يصل البويضة بجدار المبيض		

(٢) ماذا يحدث عندما تنتقل محتويات أنبوبة اللقاح إلى داخل التركيب (٥)

.....

.....

(ج) اذكر ما تدل عليه العبارات التالية:

١- صورة التكاثر اللاجنسي في نبات الطباق. (.....)

٢- حالة وراثية في الانسان يكون عدد الكروموسومات في الخلايا الجسدية ٤٥ كروموسوم.

(.....)

٣- هرمون يعمل على انقباض الحويصلة الصفراوية. (.....)

[السؤال الرابع]

(أ) تخير الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة لكل عبارة مما يلي:

١- لا تستطيع الخلايا TH التعرف على الأنتيجينات إلا بعد ارتباطها بـ

- ☐ أ Ig
☐ ب MHC
☐ ج CD8
☐ د ACTH

٢- يتكون الحمض النووي RNA من وحدات بنائية تسمى

- ☐ أ الجينات
☐ ب النيوكليوتيدات
☐ ج الريبونوكليوتيدات
☐ د أ ، ج معاً

٣- أي مما يلي لا يعتبر من مكونات حبوب اللقاح فور انتشارها من المتك؟

- ☐ أ النواة الأنبوبية
☐ ب أنبوبة اللقاح
☐ ج النواة المولدة
☐ د الجدار السميك

٤- الطفرة في فطر البنسيليوم

- ☐ أ تلقائية نافعة
☐ ب تلقائية ضارة
☐ ج مستحدثة نافعة
☐ د مستحدثة ضارة

٥- إذا كان عدد الصبغيات في نواة خلية نبات البسلة 7 أزواج فإن عدد الصبغيات في النواة

الأنبوبية

- ☐ أ 7 صبغيات
☐ ب 7 أزواج
☐ ج 21 صبغي
☐ د 14 زوج

٦- عضلة القلب

- ☐ أ إرادية مخططة
☐ ب إرادية غير مخططة
☐ ج لا إرادية مخططة
☐ د لا إرادية غير مخططة

(ب) تخير من العمود (ب) والعمود (ج) ما يناسب العمود (أ) لتكون عبارة صحيحة ثم اكتبها كاملة حسب ترقيمها.

م	(أ) المادة	(ب) نوع الخلايا	(ج) الأهمية
١	الهستامين	أ- TC النشطة	a - تنشط الخلايا الليمفاوية.
٢	البيرفورين	ب- TS النشطة	b - تثبط نشاط الخلايا الليمفاوية.
٣	الليمفوكينات	ج- الصارية	c - تقضي على الخلايا السرطانية.
٤	السيتوكينات	د- TH النشطة	d - تمنع انتشار الفيروس بالخلايا السليمة.
٥	الإنترفيرونات	هـ- الخلايا السرطانية	e - تزيد من نفاذية الشعيرات الدموية لسوائل الدم.

- ١-
- ٢-
- ٣-
- ٤-
- ٥-

(ج) وضح بالرسم دور الإنزيمات في تضاعف DNA.

[السؤال الخامس]

(أ) تخير الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة لكل عبارة مما يلي:

١- البريشيا حاد الزوايا من الصخور الرسوبية الفتاتية والتي يصل حجم حبيباتها إلى

- (أ) أكبر من ٢مم
(ب) ٢مم إلى ٦٢ ميكرون
(ج) ٦٢ ميكرون إلى ٤ ميكرون
(د) أقل من ٤ ميكرون

٢- متوسط سمك القشرة الأرضية

- (أ) 8 كم
(ب) 10 كم
(ج) 34 كم
(د) 60 كم

٣- صخر من الصخور المتحولة تركيبها الكيميائي SiO_2 .

- (أ) الحجر الرملي
(ب) الكوارتزيت
(ج) الرخام
(د) الحجر الجيري

٤- أحد فروع علم الجيولوجيا يختص بدراسة البنيات المختلفة التي تتواجد عليها الصخور الناتجة من القوى الخارجية والداخلية هي

- (أ) الطبيعية
(ب) التركيبية
(ج) الهندسية
(د) الطبقات

٥- النظام البلوري الرباعي أطوال محاوره

- (أ) $a_1 = a_2 = a_3$
(ب) $a_1 = a_2 \neq c$
(ج) $a \neq b \neq c$
(د) $a_1 = a_2 = a_3 \neq c$

٦- التركيب الكيميائي لمعدن المالاكيت

- (أ) كبريتيد الزنك
(ب) كربونات نحاس مائية
(ج) كبريتات كالسيوم مائية
(د) كبريتات كالسيوم لا مائية

(ب) ادرس الشكل التالي ثم أجب عما يلي:

١- ما نوع عدم التوافق (أ)؟

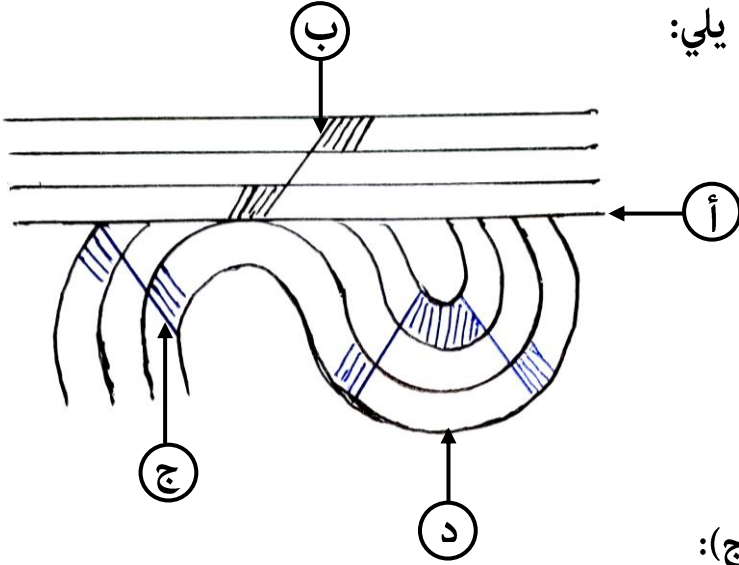
٢- ما الكتلة (د)؟

٣- عدد أنواع التراكيب التكتونية:

٢ (أ) 4 (ب)

6 (ج) 8 (د)

٤- حدد وجه الشبه بين التركيب (ب) و (ج):



(ج) الشكل المقابل يوضح التركيب المعدني

للصخور النارية الشائعة ، أجب عما يلي:

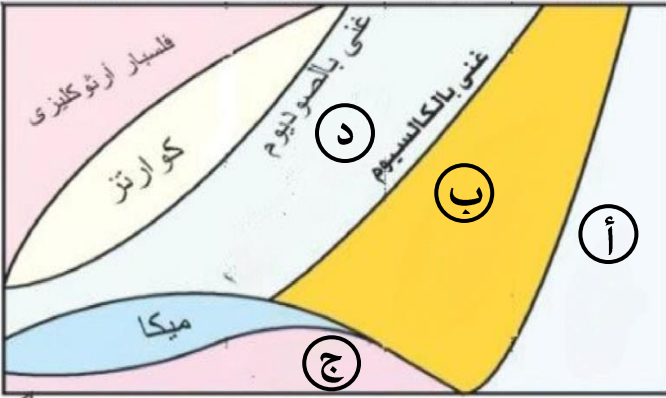
١- حدد ما تشير إليه الأحرف

أ-

ب-

ج-

د-



٢- اذكر مثالاً واحداً فقط لكل من:

أ- صخر ناري جوفي غني بالتركيب المعدني (أ)

ب- صخر ناري جوفي يمثل معدن الكوارتز $\frac{1}{4}$ حجمه

ج- صخر ناري بركاني نسبة السليكا فيه من 55 - 66 %

مسودة

مسودة

مسودة

مسودة